

G1 23DOF 实机启动与手柄操作说明

本文档用于指导第一次接触 G1 23DOF 实机控制的操作者完成以下事情：

1. 在电脑终端启动实机控制程序。
2. 处理已知的 DDS 动态库版本冲突问题。
3. 使用手柄让机器人站立、进入速度控制、触发动作和安全退出。

1. 操作前检查

启动控制程序前，请先确认：

- 机器人已上电，急停状态正常。
- 机器人周围留有足够空间，尤其是踢腿和冲拳动作方向。
- 操作者可以随时接触急停或停止控制。
- 手柄已连接并能正常使用。
- 实机上的动作配置文件已经更新到需要使用的版本。
- 第一次测试时，建议安排一名观察人员在机器人侧面协助看护。

2. 手柄按键名称

本文档统一使用下面的按键名称：

文档名称	配置文件中的名称	说明
L1	LB	左上肩键
L2	LT	左扳机键
R1	RB	右上肩键
R2	RT	右扳机键
start	start	开始键
select	select	选择键
F1	F1	手柄 F1 键
A	A	右侧 A 键
B	B	右侧 B 键
X	X	右侧 X 键
Y	Y	右侧 Y 键
↑	up	十字键上
↓	down	十字键下
←	left	十字键左
→	right	十字键右

3. 实机控制程序启动

在电脑上打开终端，并进入实机控制程序目录：

```
cd /home/unitree/KKlyh/unitree_r1_mjlab/deploy/robots/g1_23dof/build
```

启动控制程序：

```
./g1_ctrl --network=eth0
```

其中：

- `g1_ctrl` 是实机控制程序。
- `--network=eth0` 表示使用 `eth0` 网卡与机器人通信。

程序正常启动后，再进行手柄操作。

4. 已知动态库冲突问题

4.1 典型报错

如果启动时出现类似下面的报错：

```
undefined symbol: ddsi_sertype_v0
```

这通常不是动作配置文件问题，而是 DDS 动态库版本冲突。

常见原因是：

- 编译 `g1_ctrl` 时使用了一套 CycloneDDS 动态库。
- 运行 `g1_ctrl` 时又从其他路径加载了另一套 `libddsc.so` 或 `libddscxx.so`。

4.2 先检查当前加载的库

进入控制程序目录：

```
cd /home/unitree/KKlyh/unitree_r1_mjlab/deploy/robots/g1_23dof/build
```

执行以下检查命令：

```
ldd ./g1_ctrl | grep -E "dds|ddsc|unitree|iceoryx"  
echo $LD_LIBRARY_PATH  
sudo ldconfig -p | grep -E "ddsc|ddscxx|unitree"
```

重点看：

- `libddsc.so` 实际加载到了哪个目录。
- `libddscxx.so` 实际加载到了哪个目录。
- `LD_LIBRARY_PATH` 中 DDS 相关路径是否正确。

4.3 临时修复方式

在当前终端执行：

```
cd /home/unitree/KKlyh/unitree_r1_mjlab/deploy/robots/g1_23dof/build  
  
export  
LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib:/home/unitree/cyclonedds_ws/install/lib:/usr/local/cuda-  
11.4/lib64:$LD_LIBRARY_PATH
```

然后再次检查动态库加载路径：

```
ldd ./g1_ctrl | grep -E "dds|ddsc|unitree|iceoryx"
```

确认加载路径正确后，再启动控制程序：

```
./g1_ctrl --network=eth0
```

注意：

- `export LD_LIBRARY_PATH=...` 只对当前终端会话生效。
- 如果新开一个终端后又出现相同报错，需要在新终端重新执行这条 `export` 命令。

5. 机器人状态切换

控制程序启动后，机器人操作按下面顺序进行。

当前状态	手柄操作	目标状态	用途
Passive	start	FixStand	从被动状态进入固定站立
FixStand	F1	Velocity	进入速度控制
FixStand	select	Passive	退出站立，回到被动状态
Velocity	select	Passive	停止当前控制，回到被动状态

推荐启动顺序

1. 启动 `g1_ctrl`。
2. 确认机器人周围安全。
3. 按 `start`，让机器人从 `Passive` 进入 `FixStand`。
4. 等待机器人站稳。
5. 按 `F1`，进入 `Velocity`。
6. 在 `Velocity` 状态下触发动作。

6. 动作触发按键

只有在 `Velocity` 状态下，下面的动作触发按键才生效。

手柄操作	动作
R1 + A	merged_motion__01_dance1_subject2_150_700_cont_ma sk_inter0
R1 + B	护花使者 huhuashizhe_23dof_omni
R1 + X	大花轿 dahujiao_even_23dof_modified
R1 + Y	Bruce Lee 动作 bruce_lee_pose
R1 + ↓	倒马动作 daoma_23dof_gmr
R1 + ←	Charleston 舞蹈 charleston_dance
R2 + A	勾拳 Hooks_punch
R2 + B	侧踢 Side_kick
R2 + X	马步冲拳 Horse-stance_punch
R2 + Y	回旋踢 Roundhouse_kick

7. 动作执行中如何退出

机器人执行 Mimic 动作时：

手柄操作	功能
F1	退出当前动作，返回 Velocity
select	退出当前动作，返回 Passive

动作播放完成后，配置会自动返回 Velocity。

8. 新手最常用操作流程

8.1 启动并执行一个动作

- 1. 打开终端。
- 2. 执行：

```
cd /home/unitree/KKlyh/unitree_rl_mjlab/deploy/robots/g1_23dof/build
./g1_ctrl --network=eth0
```

- 3. 如果出现 ddsi_sertype_v0 报错，按本文档第 4 节修复动态库路径后重新启动。
- 4. 控制程序正常运行后，按 start。
- 5. 等机器人固定站稳后，按 F1。
- 6. 选择一个动作，例如：

- R2 + X：马步冲拳。
- R2 + Y：回旋踢。
- R1 + X：大花轿。

7. 动作结束后，机器人自动回到 Velocity。

8.2 立即停止当前控制

按：

```
select
```

机器人会返回 Passive。

如果机器人姿态异常、周围有人靠近或动作风险变高，应优先停止控制。

9. 安全注意事项

- 不要在机器人还没站稳时连续触发动作。
- 踢腿、侧踢、回旋踢等动作前方和侧方必须留出安全距离。
- 不熟悉动作幅度时，先用低风险动作验证控制链路。
- 现场有人靠近机器人动作范围时，不要触发动作。
- 机器人状态异常时，先按 select 回到 Passive，必要时使用急停。

10. 快速备忘

目标	操作
启动控制程序	<code>./g1_ctrl --network=eth0</code>
被动到站立	<code>start</code>
站立到速度控制	<code>F1</code>
返回被动状态	<code>select</code>
动作中返回速度控制	<code>F1</code>
动作中返回被动状态	<code>select</code>